

(2) 仅含零向量的向量组**没有**极大线性无关组.

(3) 向量组的极大无关组**可能不止一个**.

例如：向量组

$$\alpha_1 = (1, 0, 1, 2), \alpha_2 = (0, 1, 0, -1), \alpha_3 = (1, 1, 1, 1)$$

显然 $\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2$ ，故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关.

但 α_1, α_2 ; α_2, α_3 ; α_1, α_3 都线性无关，
因而都是它的极大线性无关组.

(4) 一个向量组的任意两个极大无关组**都是等价的**.

(5) **定理3** 对于一个给定的向量组，它的极大线性无关组**所含向量的个数相同**.

定义5 向量组的极大线性无关组所含向量的个数，称为向量组的**秩**.

特别的，仅含有零向量的向量组，规定它的秩为**零**.

几个结论(可直接使用) 若向量组的秩为 r ，则

(1) 向量组中，任何 $r+1$ 个向量**必线性相关**.

证：任何 $r+1$ 个向量可经原向量组的某极大线性无关组(有 r 个向量)线性表出，由于 $r+1 > r$ ，故这 $r+1$ 个向量线性相关.

(2) 向量组的线性无关子组所含向量个数**最多为 r** .

证：该线性无关子组能被某极大线性无关组（含有 r 个向量）线性表出，则其包含向量个数 $\leq r$.

(3) 向量组中任意 r 个线性无关向量都是一个极大线性无关组.

证: 设 $\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_r$ 是其中任意 r 个线性无关向量, α 是向量组中任一个向量, 则由前面的结论(1)知 $\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_r; \alpha$ 必线性相关. 而 $\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_r$ 线性无关, 从而 α 可由 $\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_r$ 线性表出. 根据定义, $\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_r$ 是一个极大线性无关组.

小结

- ① 向量、向量组与矩阵之间的联系，线性方程组的向量表示；线性组合与线性表示的概念；向量组的等价.
- ② 线性相关与线性无关的概念，以及用线性方程组描述.（重点）
- ③ 线性相关与线性无关的判定方法：定义，主要方法、定理、相关结论.（难点）
- ④ 极大线性无关组、向量组的秩的概念及相关结论.（重点）

练习

- 证明：等价的向量组具有相同的秩。

§ 3.1.2 矩阵的秩

一、矩阵秩的概念

设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 为 $m \times n$ 矩阵. 可看成向量构成
 m 个 n 维行向量构成向量组的秩称为 A 的**行秩**.
 n 个 m 维列向量构成向量组的秩称为 A 的**列秩**.

定义1 在矩阵 A 中, 取出 k 个不同行与不同列相交处的元
(按在 A 中的排列顺序) 构成的 **k 阶行列式**

$$\begin{vmatrix} a_{i_1 j_1} & a_{i_1 j_2} & \cdots & a_{i_1 j_k} \\ a_{i_2 j_1} & a_{i_2 j_2} & \cdots & a_{i_2 j_k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i_k j_1} & a_{i_k j_2} & \cdots & a_{i_k j_k} \end{vmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq m \\ 1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_k \leq n \end{pmatrix}$$

称为 A 的一个 **k 阶子式**.

定理1 矩阵A的行秩等于A中一切非零子式的最高阶数.

证明：设A中有一个 r 阶子式不为零，不失一般性，
可设位于A左上角处 r 阶子式

$$|D| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1r} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \cdots & a_{rr} \end{vmatrix} \neq 0$$

而一切高于 r 阶的子式（若存在）皆为零.

由于 $|D| \neq 0$ ，立即得A的前 r 个行向量 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$
线性无关.

$|D|$ 的 r 个行向量线性无关，
则其加长向量组线性无关.

考虑 $r+1$ 阶行列式

$$|D_{r+1}| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1r} & a_{1j} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2r} & a_{2j} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \cdots & a_{rr} & a_{rj} \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kr} & a_{kj} \end{vmatrix} \quad (r < k \leq m, 1 \leq j \leq n)$$

若 $1 \leq j \leq r$, 则 $|D_{r+1}|$ 中有两列相同, 故 $|D_{r+1}|=0$.

若 $r < j \leq n$, 则 $|D_{r+1}|$ 是 A 的 $r+1$ 阶子式, 故 $|D_{r+1}|=0$.

于是恒有 $|D_{r+1}|=0$.

对于固定的 k , $|D_{r+1}|$ 中最后一列的代数余子式取值与该列无关. 按最后一列展开得:

$$a_{1j}\lambda_1 + a_{2j}\lambda_2 + \cdots + a_{rj}\lambda_r + a_{kj}|D| = 0$$

对于 $j=1,2,\dots,n$ 都成立.

即

$$\begin{cases} a_{11}\lambda_1 + a_{21}\lambda_2 + \cdots + a_{r1}\lambda_r + a_{k1}|D| = 0 \\ a_{12}\lambda_1 + a_{22}\lambda_2 + \cdots + a_{r2}\lambda_r + a_{k2}|D| = 0 \\ \vdots \\ a_{1n}\lambda_1 + a_{2n}\lambda_2 + \cdots + a_{rn}\lambda_r + a_{kn}|D| = 0 \end{cases}$$

所以 $\alpha_1\lambda_1 + \alpha_2\lambda_2 + \cdots + \alpha_r\lambda_r + \alpha_k|D| = 0$

由 $|D| \neq 0$ 知 α_k 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性表出.

因此 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 是矩阵 A 的行向量的极大线性无关组. 所以 A 的行向量组的秩等于 r .

类似有：矩阵 A 的列秩也等于 A 中一切非零子式的最高阶数.



定理2 矩阵的行秩等于列秩，它们都等于矩阵中一切非零子式的最高阶数.

定义2 矩阵 A 的行秩，称为矩阵 A 的秩，记为
 r_A (或 R_A , $R(A)$, $r(A)$).

若矩阵 A 的秩为 r ，则

- (1) $r = A$ 的行秩 $= A$ 的列秩.
- (2) $r_{A^T} = r_A$
- (3) A 中至少有一个 r 阶子式不为零，所有 $r+1, r+2, \dots$ 阶子式为零.

显然可得结论：

若 A 中存在一个 r 阶子式不为零，则 $r_A \geq r$ ；

若 A 中所有 r 阶子式都为零，则 $r_A < r$ 。

可逆矩阵的秩等于阶数，故称可逆矩阵为**满秩矩阵**，奇异矩阵也称为**降秩矩阵**。

例1 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & -5 \\ 4 & 7 & 1 \end{pmatrix}$ 的秩。

解： 在 A 中， $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \neq 0$ 。

又 $\because A$ 的3阶子式只有一个 $|A| = 0$,

$\therefore R(A) = 2$ 。

例2 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ -2 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$, 求该矩阵的秩.

解 $\because \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$, 计算 A 的3阶子式,

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 1 \end{vmatrix} \equiv 0, \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 5 \end{vmatrix} \equiv 0, \begin{vmatrix} 3 & -2 & 2 \\ -1 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \end{vmatrix} \equiv 0, \begin{vmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -1 & 3 \\ -2 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 0,$$

$$= 0.$$

$$\therefore R(A) = 2.$$

二、矩阵的秩的相关结论和求法

先来研究矩阵间的乘法:

设 $A=(a_{ij})_{m \times n}$, $B=(b_{ij})_{n \times p}$, 则 AB 是 $m \times p$ 矩阵, 把 AB 和 B 都看作行向量构成, 即:

$$AB = \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \vdots \\ \gamma_m \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

由于

$$\begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \vdots \\ \gamma_m \end{pmatrix} = AB = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}\beta_1 + a_{12}\beta_2 + \cdots + a_{1n}\beta_n \\ a_{21}\beta_1 + a_{22}\beta_2 + \cdots + a_{2n}\beta_n \\ \vdots \\ a_{m1}\beta_1 + a_{m2}\beta_2 + \cdots + a_{mn}\beta_n \end{pmatrix}$$

故 γ_j ($j=1,2,\cdots,m$) 是 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 的线性组合.

已证 $\gamma_j (j = 1, 2, \dots, m)$ 是 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的线性组合. 从而也是其 某极大线性无关组 $B_1: \beta'_1, \beta'_2, \dots, \beta'_{r_B}$ 的线性组合. 这样 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m$ 的极大无关组 (r_{AB} 个线性无关向量) 也可由向量组 B_1 线性表出. 于是有 $r_{AB} \leq r_B$.

利用 AB 的列向量都是 A 的列向量的线性组合, 类似可证明 $r_{AB} \leq r_A$.



定理3 $r_{AB} \leq \min(r_A, r_B)$, 即矩阵乘积的秩不超过每个因子矩阵的秩.

推论1 设 A 为 n 阶可逆矩阵, $P=P_{m \times n}$, $Q=Q_{n \times s}$ 则

$$r_{AQ} = r_Q, \quad r_{PA} = r_P.$$

即任何矩阵乘上可逆矩阵后, 其秩不变.

证: 以 $r_{AQ} = r_Q$ 为例。显然由上面定理得 $r_{AQ} \leq r_Q$.

又 A 可逆知 $Q=A^{-1}(AQ)$,

再由上面定理得 $r_Q \leq r_{AQ}$,

故 $r_{AQ} = r_Q$.

推论2 初等变换不改变矩阵的秩.



初等变换求矩阵秩的方法:

把矩阵用初等行变换变成为行阶梯形矩阵, 行阶梯形矩阵中非零行的行数就是矩阵的秩.

例3 求A的秩

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & -1 & 2 \\ 1 & 4 & -1 & 0 & 2 \\ -1 & -4 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 8 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

解:

$$\begin{aligned} A &\xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 2 \\ -1 & -4 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 8 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_3 + r_1 \\ r_4 - 2r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & -2 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{\substack{r_3 + r_2 \\ r_4 + 3r_2}} \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_4 - r_3} \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\therefore r_A = 3.$$

- 注 (1) 变换结果并不唯一，但得到的秩相同.
(2) 可以同时~~进行~~行和列的变换.

由前面的推论，还能得到如下定理：

定理4 非零矩阵 $A_{m \times n}$ 的秩为 $r \Leftrightarrow$ 存在可逆矩阵 $P=P_m$ 和可逆矩阵 $Q=Q_n$ 使得

$$A = P \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix} Q$$


$m \times n$ 矩阵

(补充)

定义 设有向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 和向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$,
对任意一组数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$, 若 $\sum_{i=1}^m \lambda_i \alpha_i = 0$
则必有 $\sum_{i=1}^m \lambda_i \beta_i = 0$ 成立, 且反之亦成立时,
我们就说这两个向量组**有相同的线性关系**.

有如下结论

定理 $m \times n$ 矩阵 A 经过初等行变换得到 $m \times n$ 矩阵 B , 那么 A
与 B 的**列向量组有着相同的线性关系**.

得到求一个向量组的极大无关组的具体办法

- ① 用已知向量组**为列向量**构成矩阵 A ;
- ② 对 A 施行初等**行**变换化为**行简化**矩阵;
【此时, 其列向量之间的线性关系及列向量的极大无关组可以直观看出来】
- ③ 【由上面定理可得 A 和 B 有相同的线性关系】可得原向量组的线性关系并求出一个极大线性无关组.

例4: 已知 $\alpha_1 = (1, 0, 2, 1)$, $\alpha_2 = (1, 2, 0, 1)$,
 $\alpha_3 = (2, 1, 3, 0)$, $\alpha_4 = (2, 5, -1, 4)$, $\alpha_5 = (1, -1, 3, -1)$
求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个线性关系和一个
极大无关组.

解: 以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 为列做矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 2 & 0 & 3 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 4 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{做初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 0 & -2 & -1 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5)$$

分析：由矩阵 B 可知： $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是一个极大无关组，且

$$\beta_4 = \beta_1 + 3\beta_2 - \beta_3, \quad \beta_5 = -\beta_2 + \beta_3$$

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$

有相同的线性关系，所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是一个极大无关组，且

$$\alpha_4 = \alpha_1 + 3\alpha_2 - \alpha_3$$

$$\alpha_5 = -\alpha_2 + \alpha_3$$

小结

1. 矩阵秩的概念
2. 矩阵的秩与向量组秩的关系：
矩阵的秩 = 矩阵列向量组的秩
= 矩阵行向量组的秩
3. 求矩阵秩的方法
 - (1) 利用定义
 - (2) 初等变换法
4. 矩阵秩相关结论.
5. 求向量组的秩以及最大无关组的方法：
将向量组中的向量作为列向量构成一个矩阵，然后进行初等行变换.